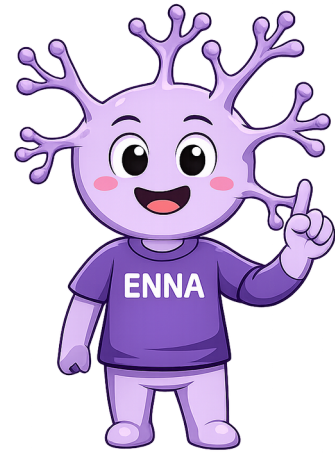


SO LERNT



ICH BRAUCHE BEISPIELE

Du zeigst mir Dinge und ihre Eigenschaften.
Diese Eigenschaften nennt man Features.
Je mehr gute Beispiele Du mir gibst,
desto besser kann ich lernen.

Deshalb ist eine
sorgfältige Vorauswahl
der Eigenschaften
besonders wichtig!

ICH SUCHE NACH MUSTERN

Ich vergleiche alle Beispiele miteinander.
Dabei suche ich nach Gemeinsamkeiten
und Unterschieden. So erkenne ich,
welche Eigenschaften besonders wichtig sind.

ICH LERNE MIT VERSCHIEDENEN BEISPIELEN

Statt alle Beispiele auf einmal anzusehen,
lerne ich mit einer Auswahl verschiedener
Beispiele. Eine solche Auswahl nennt man Batch.
Dadurch kann ich schneller lernen.

Um die Gemeinsamkeiten und
Unterschiede zu entdecken,
sind möglichst viele
Beispiele erforderlich!

Ein neuronales Netz kann zu wenige
oder zu viele Epochen haben und es
kann zu schnell oder zu langsam lernen!

ICH LERNE IMMER WIEDER

Eine Lernrunde nennt man Epoche.
In jeder Epoche schaue ich mir alle Beispiele
noch einmal an. Mit jeder Epoche werde
ich meistens ein bisschen besser.

ICH LERNE AUS MEINEN FEHLERN

Am Anfang liege ich oft daneben.
Nach jeder Lernrunde überprüfe ich meine
Vorhersagen. War ich falsch, ändere ich meine
Berechnungen ein kleines Stück.

In den Neuronen werden die
gewichteten Eingangssignale durch
Aktivierungsfunktionen verarbeitet,
wodurch schrittweise eine Vorhersage
entsteht, die mit den Beispielen
verglichen wird.

Dies ermöglicht die erforderliche
Flexibilität, um ungelernete Dinge zu
erkennen, birgt aber auch das Risiko
einer Fehlerkennung!

ICH MERKE MIR KEINE FESTEN REGELN

Ich lerne keine festen Wenn-Dann-Regeln.
Ich lerne Muster in den Daten.
Deshalb kann ich auch Dinge erkennen,
die ich vorher noch nie gesehen habe.